

[AG03103039] - FISICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	SILVI PIETRO
Durata	48 ore (8 ore Esercitazione, 40 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/07
Sede	LEGNARO
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Conoscenza di Analisi Matematica, in particolare studio di funzioni, derivate e integrali, trigonometria.
Propedeuticità: Matematica STAL.

Conoscenze e abilità da acquisire

Gli studenti acquisiranno la conoscenza di principi fondamentali della Fisica classica (non-relativistica, non-quantistica), negli ambiti della Meccanica, Fluidodinamica, Termodinamica, ed Elettromagnetismo. Gli studenti saranno pure in grado di applicare queste conoscenze in maniera quantitativa verso la risoluzione di problemi di Fisica.

Modalità d'esame

L'esame si costituisce di due contributi:

(1) Degli Esercizi in itinere, che contribuiscono per 1/3 del punteggio interno finale. Gli esercizi saranno pubblicati settimanalmente, durante il semestre di lezione, sulla piattaforma moodle della scuola AMV. Le soluzioni degli studenti saranno da consegnare sulla medesima piattaforma entro una settimana dalla pubblicazione.

(2) Una prova scritta con esercizi quantitativi, la cui valutazione contribuisce per 2/3 del punteggio interno finale. Gli studenti che non hanno partecipato agli esercizi in itinere o non sono soddisfatti del loro punteggio in itinere, possono svolgere degli esercizi aggiuntivi (in un tempo aggiuntivo) che di fatto recuperano il punteggio di itinere.

() Il punteggio interno finale è convertito in voto in trentesimi attraverso una dispersione lineare che tiene conto della difficoltà dello scritto.

Criteri di valutazione

La valutazione è basata sulla corretta applicazione delle leggi Fisiche, di ragionamenti logici pertinenti e di correttezza formale nella soluzione degli esercizi proposti. Errori di calcolo numerico hanno generalmente un minor impatto sulla valutazione, a meno che non comportino una insensatezza ovvia.

Contenuti

1° credito: Grandezze fisiche, unità di misura, conversione, analisi dimensionale. Vettori, e operazioni fra vettori e scalari. Incertezza, e propagazione dell'errore.

2° credito: Il punto materiale, cinematica e dinamica. Principio di inerzia e il moto rettilineo uniforme. Legge di Newton, gravitazione terrestre, moto uniformemente accelerato, moti parabolici.

3° credito: forza elastica, moto armonico. Moto circolare uniforme, accelerazione centripeta. Vincoli, attrito statico, attrito dinamico. Lavoro, energia cinetica, teorema energia-lavoro. Forze conservative, energia potenziale, conservazione dell'energia meccanica.

4° credito: Fluidi. Pressione, fluidostatica, principio di Archimede, leggi di Pascal e Stevino, fluidodinamica, equazione di Bernoulli, proprietà dei fluidi reali, viscosità, tensione superficiale.

5° credito: Termodinamica. Temperatura, dilatazione termica, legge dei gas perfetti, calore, trasformazioni termodinamiche, principi della termodinamica, stati di aggregazione della materia, transizioni di fase, calori latenti.

6° credito: Elettromagnetismo. Legge di Coulomb, campo e potenziale elettrico, conduttori e isolanti. Corrente elettrica, circuiti, resistenza e condensatori, potenza, cenni di magnetismo, forza di Lorentz e induzione elettromagnetica. Moto ondulatorio e cenni alle onde elettromagnetiche.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Le lezioni frontali saranno alla lavagna, eventualmente con ausilio di video proiezioni. Saranno svolti in classe molti esercizi di fisica analoghi a quelli che gli studenti dovranno affrontare nel compito scritto e negli esercizi online in itinere.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Svariati materiali disponibili sulla pagina moodle del corso:

Appunti scansionati, trasparenze delle lezioni, e parecchi testi di esami scritti degli anni passati su cui gli studenti potranno esercitarsi (molti dei quali con soluzioni proposte incluse).

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Fisica principi e applicazioni](#), **Autori:** Giancoli, Douglas C., **Luogo:** Rozzano, **Anno:** 2017, **Editore:** CEA, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di fisica](#), **Autori:** Walker, James S., **Luogo:** Milano Torino, **Anno:** 2010, **Editore:** Pearson Italia, **Note:** --.
- **Titolo:** [Principi di fisica](#), **Autori:** Serway, Raymond A.; Jewett, John W., **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2015, **Editore:** Edises, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Problem based learning
- Feedback
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

